TAONA FAHENINA

T6

Fascicule de Ressources Pédagogiques

SCIENCES
De la Vie
Et de la Terre

MESSAGE DU MINISTÈRE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources pédagogiques accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.



REMERCIEMENTS

Ce "Fascicule de Ressources Pédagogiques" a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l'Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l'EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, les programmes d'études (PE) des classes T1 à T9 sont déjà disponibles et font l'objet d'une mise en application auprès des 216 établissements pilotes depuis l'année scolaire 2023-2024. Afin d'accompagner les enseignants dans l'application desdits PE, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a procédé à la conception des fascicules de ressources pédagogiques.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes formes comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A la fin du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

SOMMAIRE

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES 6

RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES 9

RESSOUCES INTEGRANT L'EDD 36

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

.

THEMATIQUE I
ALIMENTATION DE L'HOMME

RES 1-a : Support de cours
LES MOYENS DE CONSERVATION DES ALIMENTS

Les méthodes utilisées pour la conservation des aliments reposent sur :

- **La chaleur** (cuisson, chauffage): détruit les micro-organismes par la température élevée (ex. : bouillir le lait, cuire la viande).
- **Le froid** (congélation, réfrigération): ralentit ou stoppe le développement des micro-organismes grâce à la basse température (ex. : réfrigérateur, congélateur).
- **Le séchage et la déshydratation:** élimine l'eau nécessaire à la survie des micro-organismes par exposition au soleil, à l'air ou au four (ex. : poissons séchés, fruits secs).
- **Le salage:** absorbe l'eau de l'aliment en ajoutant du sel pour empêcher le développement des bactéries (ex. : viandes, poissons, légumes en saumure).



Il vise à soumettre la denrée alimentaire à l'action du sel soit en le répandant directement à la surface de l'aliment (*salage à sec*), soit en immergeant le produit dans une solution d'eau salée (*saumurage*). Cette technique est utilisée en fromagerie, en charcuterie et pour la conservation de poissons (harengs, saumon, etc.).



Le samurage consiste à plonger des aliments (charcuteries, fromages, poissons, condiments, etc.), dans une préparation composée de sel, d'eau, de divers ingrédients (aromates, sucres, etc.) et éventuellement d'additifs autorisés.

- **Le fumage:** assèche et protège la surface de l'aliment par exposition à la fumée (ex. : viandes, poissons,...).



C’est l'action des composés gazeux qui se dégagent lors de la combustion de végétaux. Le fumage joue le rôle d'aromatisation et/ou de coloration. Il s'applique principalement aux produits carnés pour lesquels le séchage suivi du fumage permet de conserver les viandes et poissons grâce à l'action combinée de la déshydratation et des antiseptiques contenus dans la fumée.

RES 1-b : Support de cours

LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

La transformation modifie l'aspect, la texture, le goût ou la conservation d'un aliment de base pour obtenir un produit nouveau.

- **La fermentation**



Fermentation lactique du Yaourt

C'est la transformation naturelle d'un ou plusieurs ingrédients alimentaires sous l'action de levures, ou de bactéries. Les plus importantes transformations de denrées alimentaires par la fermentation sont au nombre de trois ; la fermentation alcoolique (vin), la fermentation lactique (choucroute, cornichons, fromages…) et la fermentation acétique (vinaigre).

- **Le confisage**



Fruits confits

Cette méthode consiste à préparer des denrées alimentaires en vue de leur conservation en les faisant cuire lentement dans une graisse (de porc, d'oie, de canard), en les enrobant de sucre, en les plongeant dans du sirop de sucre (confiserie, fruits confits) ou en les mettant en bocaux dans de l'alcool (fruits à l'eau-de-vie), du vinaigre (câpres, pickles, cornichons, oignons) ou dans une préparation à l'aigre-doux (chutney).

Fiche pratique DGCCRF – JUILLET 2021

- **La transformation mécanique et thermiques simples :** broyage, découpage, cuisson assemblage (ex. : pommes de terre transformées en chips, céréales en farine).

THEMATIQUE II
ORGANISATION DES ETRES VIVANTS

RES 2-a : Support de cours
LES MODES DE REPRODUCTION DES ANIMAUX

On parle de **reproduction sexuée,** quand la naissance d'un ou de plusieurs individus se produit suite à la rencontre de deux types de cellules, mâles et femelles. Les rejetons ressemblent beaucoup aux parents, mais ils n'en sont pas des copies identiques. La reproduction sexuée se manifeste autant *chez les végétaux* que *chez les animaux*.

Chez tous les animaux, la reproduction sexuée se produit par la rencontre d'un individu mâle et d'un individu femelle, une rencontre que l'on appelle **accouplement.**

L'accouplement

Pendant cet accouplement, la fécondation peut avoir lieu, selon les espèces, à l'intérieur (fécondation interne) ou à l'extérieur (fécondation externe) du corps d'un des deux partenaires, plus souvent celui de la femelle.

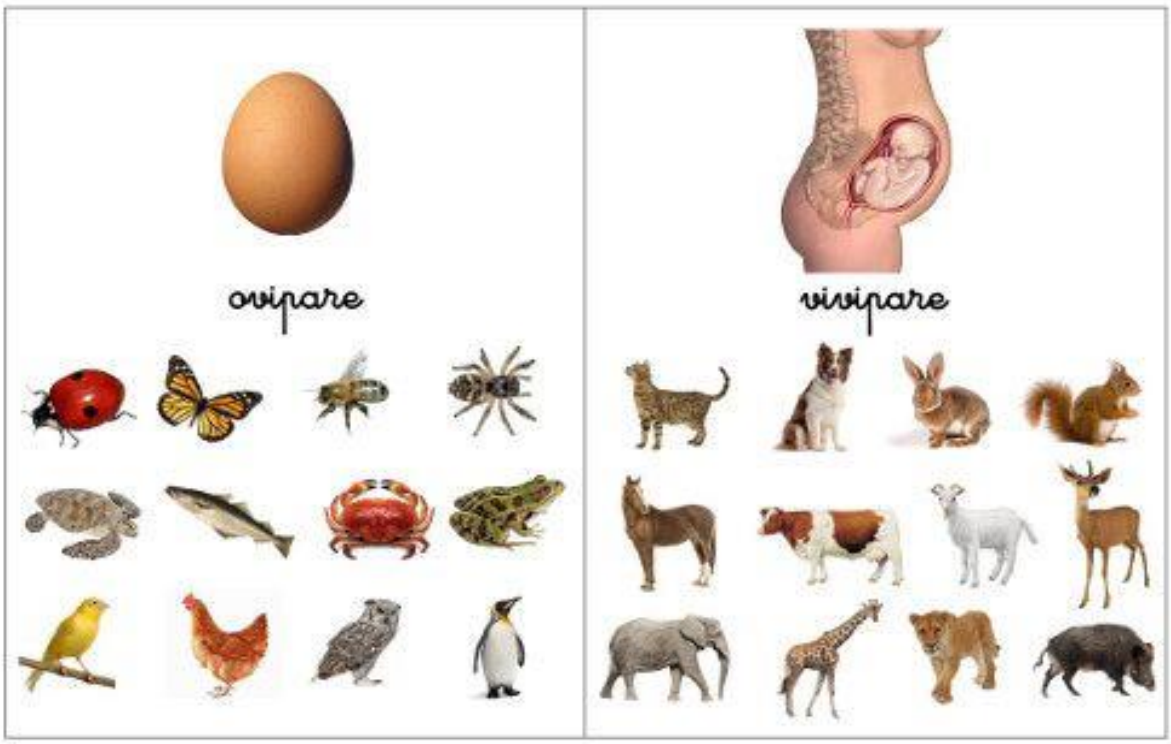
Suite à la fécondation, un zygote, aussi appelé **œuf**, est formé pour se développer et former un embryon.

La fécondation

Chez les animaux, les cellules reproductrices mâles possèdent un flagelle qui les rend mobiles : ce sont les spermatozoïdes.

Les cellules reproductrices femelles sont sphériques et immobiles : ce sont les ovules.

Cette union est la fécondation. Elle aboutit à la formation d'une cellule-œuf, première cellule d'un nouvel individu.



1- La viviparité

La viviparité est **une forme de reproduction** que l'on retrouve chez la plupart des mammifères, appelés communément animaux vivipares. Néanmoins, ce mode de reproduction est aussi présent chez certaines espèces de reptiles, de poissons et d'amphibiens. Les animaux vivipares donnent naissance aux bébés qui ont été alimentés et qui se sont développés dans ou au contact direct du corps de leur mère. Pour exemple, nous, les êtres humains, sommes des animaux vivipares.

Quand une femelle s'est accouplée avec un mâle de la même espèce, après une période de gestation, une nouvelle vie est sur le point de voir le jour qui héritera des caractéristiques de ses parents. Les animaux vivipares sont : chien, chat, orque, dauphin,....

Chez les vivipares : L'embryon se développe à l'intérieur du corps de la mère (dans l'utérus), qui le protège et le nourrit jusqu'à la naissance. À l'accouchement, le petit sort directement du ventre de sa mère, complètement formé. La plupart des mammifères, comme l'être humain, sont vivipares.






2- L’oviparité

Quand ils naissent, certains animaux sortent d'un œuf pondu : ce sont **les ovipares**.

Chez les ovipares : L'embryon se développe à l'extérieur du corps de la mère, dans un œuf contenant toutes les réserves nutritives nécessaires à sa croissance. À l'éclosion, le petit sort de l'œuf et doit chercher sa nourriture dans son environnement.






Quelques exemples des animaux ovipares

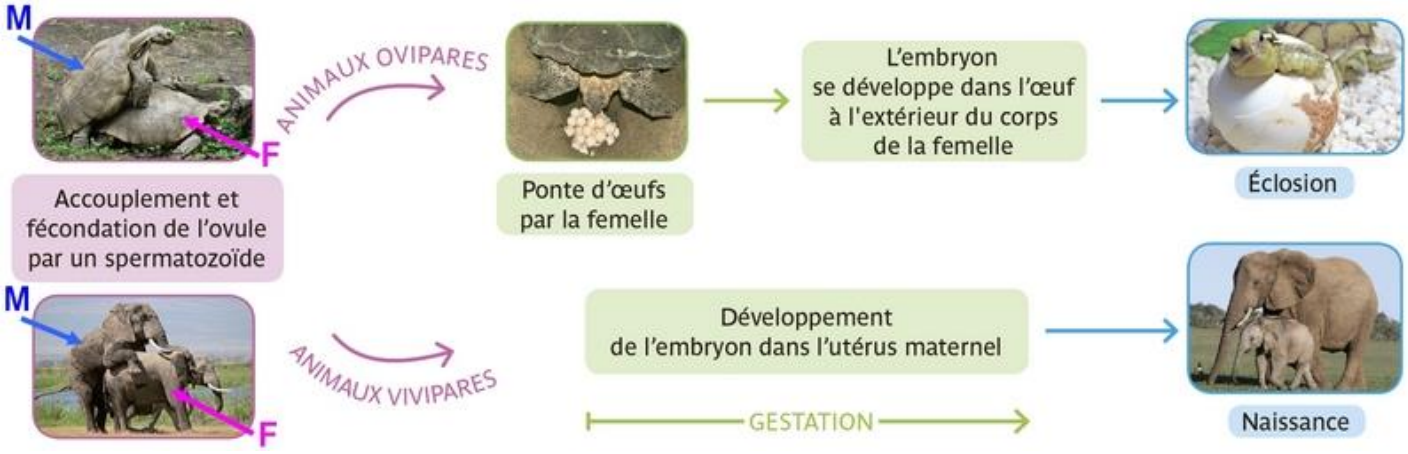
RES 2-b : Ressource documentaire

LES DIFFERENCES ENTRE UN ANIMAL VIVIPARE, OVIPARE ET OVOVIVIPARE

Il n'y a presque que la comparaison qui nous permet de comprendre un concept, c'est pourquoi on va vous parler des différences entre animaux vivipares, ovipares et ovovivipares. Pour comprendre réellement ce que sont les animaux vivipares, **il est fondamental de parler du développement embryonnaire**, qui est la période qui s'étale de la fécondation jusqu'à la naissance d'un nouvel individu. Ainsi, au sein des nombreux moyens de reproduction sexuée des animaux, il nous serait possible de distinguer **trois types de développement embryonnaire :**

- **Animaux vivipares :** après la fécondation interne, les embryons se développent dans une structure spécialisée du corps de la génitrice, qui les protège et les nourrit jusqu'à ce qu'ils soient totalement formés et prêts pour l'accouchement.
- **Animaux ovipares :** dans ce cas, se produit aussi une fécondation interne, sauf que le développement de l'embryon s'effectue à l'extérieur du corps de la mère, dans un œuf.
- **Animaux ovovivipares :** dans ce cas, la fécondation est aussi interne, les embryons des animaux ovovivipares se développent dans un œuf, bien que dans ce cas, l'œuf réside à l'intérieur du corps de la génitrice jusqu'à ce que se produise l'éclosion et, in fine, la naissance des bébés.

En d'autres termes, la principale différence qui existe entre un animal vivipare, ovipare et ovovivipare est la naissance car tous passent par une fécondation interne. A la naissance, dans le cas de la viviparité, on a un bébé complètement formé à l'intérieur du corps de la mère qui nait, le développement embryonnaire est donc interne. Dans le cas de l'oviparité, le développement est externe car il se passe dans un œuf ! Et l'ovoviparité est un mélange des deux car le développement du petit se fait dans un œuf qui se trouve à l'intérieur du corps de la mère.

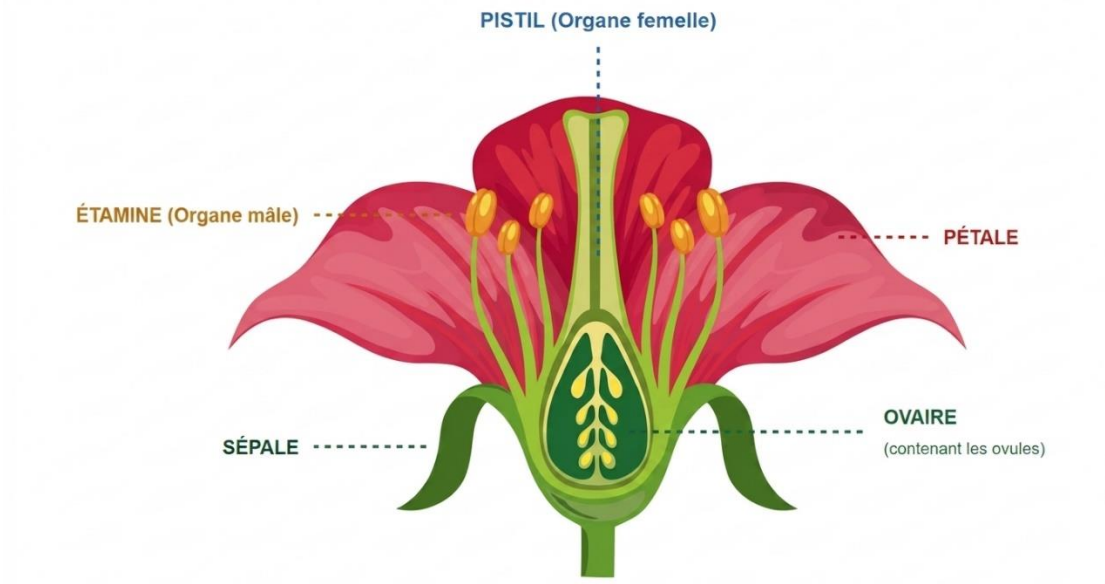


Moyen de protection	Type d'espèces	Exemples
Coquille	Les ovipares, espèces qui pondent des œufs.	 L'éclosion d'une tortue d'Hermann
L'organisme de la mère	Les vivipares, espèces dont la cellule-œuf se développe dans l'organisme de la mère.	 Une laie (femelle du sanglier) et ses petits
La coquille ou l'organisme de la mère	Les ovovivipares, espèces dont l'embryon se développe dans l'œuf qui éclot à l'intérieur de la mère et donne naissance à un être vivant totalement formé.	 La vipère est un ovovivipare.

RES 2-c : Support de cours

LES MODES DE REPRODUCTION SEXUEE CHEZ LES PLANTES

La reproduction sexuée concerne la majorité des plantes notamment à fleurs, et se fait par les graines. A l'origine, deux cellules sexuelles (mâle et femelle) produites par la plante « parent » fusionnent : c'est **la fécondation**, qui entraine la transformation de *la fleur* en *fruit* contenant *la graine*.



1- La germination

La germination est le début de développement d'un nouvel individu végétal, d'une nouvelle plante à partir d'une graine ou d'une spore.

L'eau, l'oxygène et la température sont les trois facteurs de la germination.

2- La croissance

La croissance d'une plante à graines se déroule en trois étapes : la germination de la graine en plantule, le développement du jeune plant et le vieillissement en plant adulte. Pour germer, les graines ont besoin d'eau et d'une température favorable. Cette croissance demande de l'eau, de la lumière, de sels minéraux et du gaz carbonique CO_2.

La croissance d'une plante dure toute la vie du végétal. Ainsi, la plupart des plantes continuent de pousser tout au long de leur vie.

3- La floraison

Les fleurs sont plus souvent **hermaphrodites**, c'est-à-dire qu'elles possèdent des organes reproducteurs mâles (*les étamines qui libèrent les pollen*) et femelles (*le pistil qui reçoit*

le pollen).

4- La pollinisation

Les plantes à fleurs ont une reproduction sexuée qui s'appelle la pollinisation. Les fleurs possèdent des organes reproducteurs mâles (les **étamines**) et un organe reproducteur femelle (le **pistil**). L'*anthère* est la partie de l'étamine qui contient du **pollen.**

La pollinisation est le transfert de pollen des étamines au pistil d'une plante.

Les plantes à fleurs utilisent la reproduction sexuée en attirant divers agents pollinisateurs.

- *Comment se fait la pollinisation ?*

L'insecte (agent pollinisateur) *se pose sur la fleur* pour butiner. Il *récolte sur ses pattes et son corps le pollen*, qui a la particularité d'adhérer facilement sur l'animal. Lorsque l'insecte *repart et se pose dans une fleur*, le pollen se dépose sur *le stigmate*. Il *féconde* ainsi la plante.

- *Les étapes de la pollinisation*

  Etape 1 : L'insecte est attiré par la plante

  Etape 2 : L'insecte se pose sur la plante

  Etape 3 : L'insecte est récompensé

- *Les types de pollinisation*

Il existe deux types de pollinisation tels que :

- **La pollinisation directe** (ou autopollinisation) c'est-à-dire le pollen de la fleur féconde le stigmate de la même fleur.
- **La pollinisation indirecte** où le pollen de la fleur féconde le stigmate d'une autre fleur.

- *Les agents pollinisateurs*

Les insectes pollinisateurs qui contribuent à la pollinisation des plantes. Les plus repandus comme les abeilles, les papillons (nocturnes et diurnes), les guêpes, les mouches, certaines espèces de coléoptères, les colibris et même quelques chauves-souris.

Mais les champions de la pollinisation, ce sont ***les abeilles*** et ***les bourdons***.



https://durable.woluwe1150.be/la-biodiversite/agir-pour-la-biodiversite/les-insectes-pollinisateurs/

5- La dispersion des graines

Les modes de dispersion

Les modes de dissémination des graines utilisent les agents-disperseurs suivant :

- ***Les eaux*** (dispersion des graines par l'eau)
- ***Les vents*** (dispersion des graines par le vent)
- ***Les animaux*** (dispersion des graines mammifères, oiseaux, insectes…)

Remarque : Il a également d'autres modes de dispersion comme la dispersion des graines par les hommes et la dispersion par la plante elle-même.

6- La fécondation

La fécondation se produit à la suite de la pollinisation, quand des graines de pollen ont été déposés sur le stigmate, partie terminale du pistil.

Les plantes sont pollinisées soit par autopollinisation soit par pollinisation croisée soit par le vent ou l'eau.

La fécondation : l'une de cellules sexuelles mâles féconde la cellule femelle (ovule) pour **former la graine** ; puis le pistil va se transformer en **fruit**.

7- La fructification

La fructification est un phénomène de formation et de maturation du fruit, après la pollinisation et fécondation des fleurs d'un végétal. C'est la *formation d'un fruit à partir d'une fleur.*

Quel est le rôle des fruits ?

Les fruits:

- favorisent la reproduction de la plante à fleurs
- protègent la ou les graines et facilitent la dispersion des graines.

RES 2-e : Support de cours

LES MODES DE REPRODUCTION ASEXUEE CHEZ LES PLANTES

La reproduction asexuée se fait à partir d'une seule et même plante. Une plante peut se multiplier de **manière naturelle** (plantes à tiges rampantes, à bulbe, à rhizomes ou à tubercules) ou suite à **l'intervention de l'homme** (technique de *bouturage*, *marcottage* et *greffage*).

1. Le mode de reproduction asexuée naturelle

La reproduction asexuée implique **la reproduction végétative** à travers les ***tiges***, les ***racines*** et les ***feuilles.***

Exemples des plantes à reproduction asexuée naturelle :

- Fraisier
- Pomme de terre
- Manioc

2. Le mode de reproduction asexuée artificielle

- **Les techniques de bouturage**

Définition :

Le bouturage est un mode de multiplication végétative assez simple à réaliser et qui permet d'obtenir un pied identique à la plante-mère.

Le bouturage consiste à créer une plante entière, à partir d'un fragment de plante prélevé sur la plante mère en provoquant son enracinement. Le fragment peut être un morceau de tige, de feuille ou de racine.

Principe de base :

Prélever un organe sur le végétal (un morceau de tige) et le planter dans le substrat *adéquat, léger et drainant*.

La bouture de tige consiste à planter un tronçon de tige, effeuillé à sa base et coupé sous son nœud.

Exemples du bouturage : manioc, romarin…

- **Les techniques de marcottage**

Définition

Le marcottage est une multiplication végétative qui consiste à forcer une tige à faire un coude dans la terre pour qu'elle produise des racines. On peut alors couper la tige enterrée pour obtenir deux plantes distinctes.

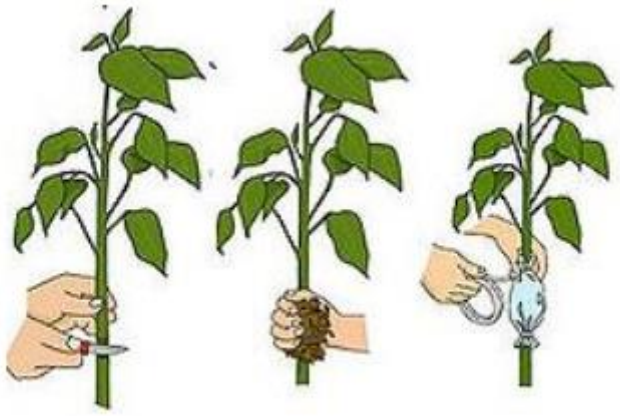
Les différents types de marcottage et leurs principes :

Marcottage en pot : on utilise un pot pour enterrer le rameau. On évite le pliage forcé et on peut laisser la nouvelle pousse dans son pot.

Marcottage aérien : on incise le rameau, puis on le laisse dans une sorte de manchon rempli de terreau humide afin qu'il développe ses racines.

Importance du marcottage

Le marcottage permet d'obtenir des plantes identiques à la plante mère.



https://www.ekopedia.fr/wiki/Fichier.Marcottage_aerien_jardins-plantes.jpg

Marcottage aérien

- **Les techniques de greffage**

Définition

Le greffage est une multiplication végétative (mode de reproduction asexuée d'une plante), qui consiste à implanter une portion de végétal appelé **greffon** sur une autre végétal nommé **sujet** ou **porte greffe.**

La technique consiste à « souder », à associer un greffon de la plante que l'on veut reproduire sur un porte-greffe (qui doit être compatible). Cette technique est très souvent utilisée dans la reproduction des arbres fruitiers comme le ***mandarinier.***





Comment faire le greffage des plantes

La plante qui donne le greffon et celle qui donne le porte-greffe doivent être l'une près de l'autre. Ensuite, on approche le porte-greffe de l'arbre qui donne le greffon. Le porte greffe doit avoir **au moins un an.**

Le greffage consiste ainsi à placer de petits rameaux (les greffons) d'un arbuste sur un arbre plus vigoureux (le porte-greffe).

Importance du greffage

Cette technique est principalement utilisée pour les arbres fruitiers et permet d'obtenir des fruits plus gros et en bonne qualité.

RES 2-f : Support de cours
L'IMPORTANCE ET LES INCONVENIENTS DE MODE DE REPRODUCTION ASEXUEE DE PLANTES

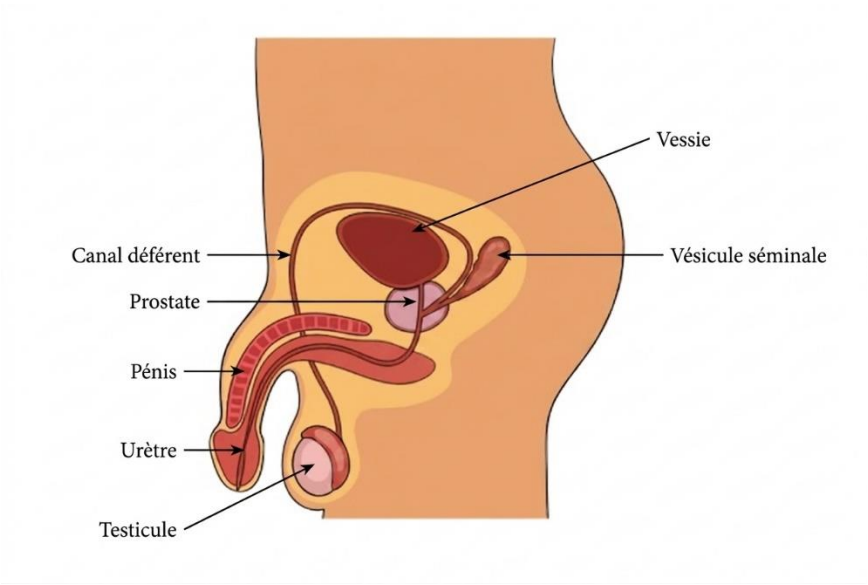
Techniques de reproduction asexuée	IMPORTANCE	INCONVÉNIENTS
BOUTURAGE	Méthode facile qui permet de multiplier rapidement la plante	Le plant bouturé aura un système racinaire superficiel et sera alors peu résistant au vent
MARCOTTAGE	_permet d'obtenir des plantes identiques à la plante mère _La plante obtenue est identique au pied mère avec une fructification rapide	Le plant marcotté ne sera pas résistant aux maladies (pour les agrumes).
GREFFAGE	_Permet d'aider une plante à s'adapter à un type de sol où elle avait du mal à évoluer. _Obtenir des fruits en bonne qualité et quantité	_La transmission de virus et la diminution de vie de l'arbre greffé. _Les plants greffés ne sont pas adaptés à tous les sols.

https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/ficheconseil/greffer-les-arbres-les-differentes-techniques

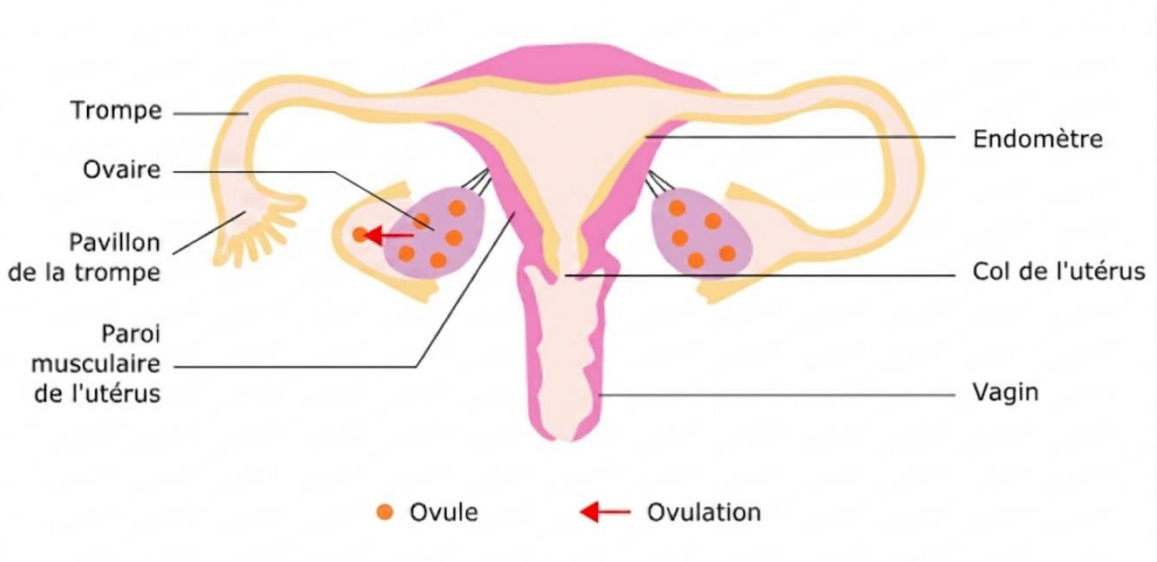
THEMATIQUE III
REPRODUCTION HUMAINE

RES 3.a : Support de cours
APPAREIL REPRODUCTEUR

- Appareil reproducteur mâle



- Appareil reproducteur femelle



https://www.nagwa.com/fr/explainers/157128784649/

GUIDE D'EXPLOITATION DE L'IMAGE

- Faire observer l'image par les apprenants;
- Identifier les éléments constitutifs des organes génitaux internes mâle et femelle;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image à la thématique du cours.

RES 3.b : Précis de cours

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES ORGANES GENITAUX INTERNES

- Constitution de l'appareil génital masculin

Les organes reproducteurs internes, ou organes génitaux comprennent :

- **Le pénis et l'urètre** font partie des systèmes urinaire et reproducteur
- **Les testicules, le canal déférent, les vésicules séminales et la prostate** composent le reste du système reproducteur

- Constitution de l'appareil génital féminin

L'appareil génital de la femme comprend des organes qui sont presque tous invisibles :

- **deux ovaires**, glandes génitales produisant les ovules ;
- **deux trompes** conduisant les ovules vers l'utérus ;
- l'**utérus**, organe de nidification et de gestation ;
- le **vagin**, organe d'accouplement ;

RES 3.c : Ressource documentaire

LES ROLES DES ORGANES INTERNES

- Rôle de l'appareil reproducteur mâle

- **Le pénis**

Flasque dans sa position de repos, le pénis peut se gonfler puis se durcir suite à un fort afflux de sang. Ce phénomène va alors permettre la pénétration puis la libération du sperme contenant les gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes.

- **Le scrotum (les bourses)**

Il protège les testicules et les maintient toujours à 2°C de moins que le reste du corps pour permettre la survie des gamètes.

- **Les testicules**

Ce sont les deux gonades mâles logées dans le scrotum. Ils produisent en continu les cellules reproductrices mâles : les **spermatozoïdes**.

Les glandes annexes (prostate et vésicules séminales) Elles fabriquent des liquides nourriciers. Le mélange de ces liquides et des spermatozoïdes constitue le **sperme**.

- Rôle de l'appareil reproducteur femelle

- **Les ovaires**

Situés en haut de la cavité utérine. Ils produisent les ovules selon un cycle menstruel d'environ 28 jours. Une fois libérés, ces ovules migrent dans l'utérus via les trompes de Fallope, et peuvent être fécondés par les spermatozoïdes pour créer un œuf qui correspondra à la première cellule du futur embryon

- **Les trompes de Fallope**

Elles sont au nombre de deux, mesurent environ 10 cm de longueur et sont positionnées de chaque côté de l'utérus. L'extrémité en forme de pavillon recueille l'ovule libéré par l'ovaire lors de l'ovulation, puis le conduit à travers la trompe vers la cavité utérine. C'est le lieu où peut se produire la fécondation.

- **L'utérus**

Cette cavité permet au futur embryon de s'y accrocher et de se développer. Il est entièrement tapissé d'une muqueuse appelée endomètre qui permet les échanges sanguins entre l'embryon (ou le fœtus) et le sang de sa mère. Dans sa partie la plus basse, un col permet une ouverture dans le vagin. C'est cette route que prendront les spermatozoïdes suite à un rapport sexuel.

En l'absence de fécondation, la couche interne de l'utérus (l'endomètre) se détache partiellement et est éliminée vers l'extérieur : ce sont les règles (ou menstruations).

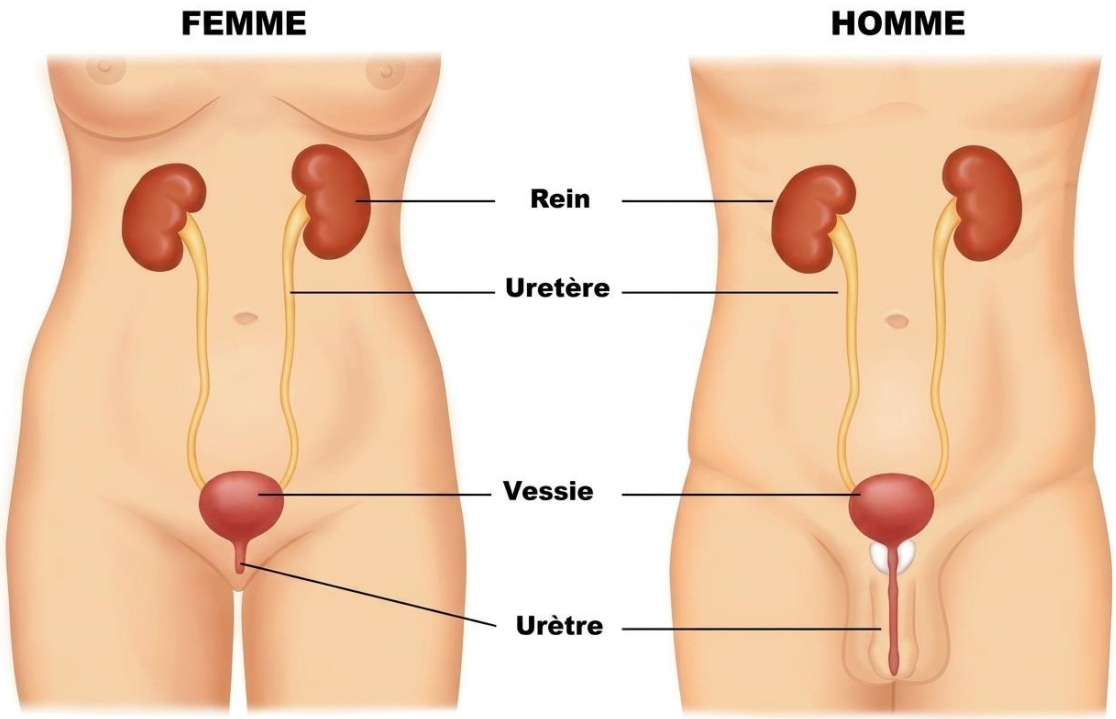
- **Le vagin**

Cette autre cavité entièrement creuse constitue la partie la plus basse de l'appareil reproducteur interne de la femme. C'est une sorte de conduit d'environ 10 cm (longueur variable selon les femmes) qui s'ouvre d'un côté dans l'utérus et de l'autre vers l'extérieur du corps humain. Du côté externe, son ouverture est protégée par deux replis de peau qui constituent la vulve.

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/Fiche.aspx?doc=appareil-reproducteur

THEMATIQUE IV
SANTE ET BIEN ETRE

RES 4.a : Support de cours
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'APPAREIL URINAIRE



GUIDE D'EXPLOITATION DE L'IMAGE

- Demander aux apprenants de bien observer l'image ;
- Décrire les éléments constitutifs de l'appareil urinaire suivi d'une discussion en groupe ;
- Faire la synthèse.

RES 4.b : Support de cours
ROLES DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'APPAREIL URINAIRE

- Les reins sont des organes en forme de haricot d'environ 12 cm de long et de couleur brun rougeâtre, situés de chaque côté de la colonne vertébrale. Ils filtrent en permanence le sang pour éliminer les déchets toxiques du corps et fabriquent l'urine.
- Les uretères: deux conduits fins reliant chaque rein à la vessie. Ils transportent l'urine fabriquée par les reins jusqu'à la vessie.
- La vessie est un organe musculaire creux, très extensible, ce qui lui permet de stocker

l’urine entre les mictions.

- L’urètre conduit d'évacuation de l'urine. L'urètre de la femme est beaucoup plus court que celui de l'homme (environ 3-4 cm chez la femme contre 20 cm chez l'homme).

RES 4-c : Support de cours

HYGIENE DE L’APPAREIL URINAIRE

Pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil urinaire il faut :

- boire beaucoup d'eau, pour faciliter l'élimination des déchets ; au moins 1,5l d'eau repartie sur la journée ;
- avoir un bon comportement alimentaire en évitant une alimentation trop riche en protéines, en matières grasses ou en sels qui fatiguent les reins ;
- éviter les excès d'alcool ;
- éviter le tabac: le tabac augmente les risques de souffrir d'une maladie rénale ;
- faire régulièrement du sport pour lutter contre la sédentarité ;
- surveiller la tension artérielle: une tension artérielle trop élevée peut provoquer des problèmes rénaux importants ;
- Un mauvais fonctionnement de l'appareil urinaire peut résulter de mauvaises habitudes au quotidien :

  - Ne pas boire assez d'eau : Favorise la formation de calculs urinaires (de petits « cailloux » dans les reins ou la vessie) qui peuvent provoquer de vives douleurs lors de l'élimination.
  - Manger trop salé ou trop sucré : Fatigue excessivement les reins qui doivent travailler plus dur pour filtrer le sang.
  - Retenir trop longtemps l'urine : Favorise le développement de bactéries dans la vessie et risque de provoquer des infections urinaires.

https://microbiologiemedicale.fr/anatomie-appareil-urinaire/amp/

https://www.digischool.fr/cours/le-role-du-rein-dans-la-regulation-du-milieu-interieur

THEMATIQUE V
ENVIRONNEMENT

RES 5-a : Support de cours
LES MOYENS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

L'accès à une eau propre et l'assainissement sont essentiels pour réduire les risques sanitaires et préserver la santé. Moins de 1 % de l'eau présente sur Terre est de l'eau douce liquide directement accessible.

- **Les principales sources locales d'approvisionnement :**

  - Les eaux de surface (Rivières, fleuves, lacs) : Directement accessibles mais très vulnérables aux pollutions.
  - Les eaux souterraines (Puits et forages) : Captées dans les nappes souterraines à l'aide de puits creusés à la main ou de forages mécaniques. Elles sont généralement mieux protégées des microbes que les eaux de surface.



  - L'eau de distribution publique (Borne-fontaine, robinet) : Eau captée, traitée en usine puis acheminée par des canalisations.



- L'eau de pluie : Collectée directement lors des précipitations pour des usages domestiques.

- **Avantages et inconvénients des modes d'approvisionnement :**

Source / Ouvrage	Avantages	Inconvénients et Risques
Borne-fontaine / Robinet	Eau potable traitée, évite la transmission de maladies.	Service parfois payant, risque de coupures de réseau.
Puits aménagé / Forage	Eau de bonne qualité si le puits est couvert et profond	Coût d'installation élevé, effort physique si le pompage est manuel.
Puits traditionnel ouvert	Technique simple, peu coûteuse à réaliser.	Eau facilement contaminée par les eaux de ruissellement et la poussière.
Rivière / Lac	Gratuit et disponible en grands volumes.	Fort risque de contamination microbienne et d'exposition aux maladies.

- **Les risques sanitaires liés à l'eau insalubre :** La consommation d'une eau contaminée et l'absence d'assainissement provoquent des maladies graves telles que **le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde, l'hépatite A et les diarrhées infectieuses**.

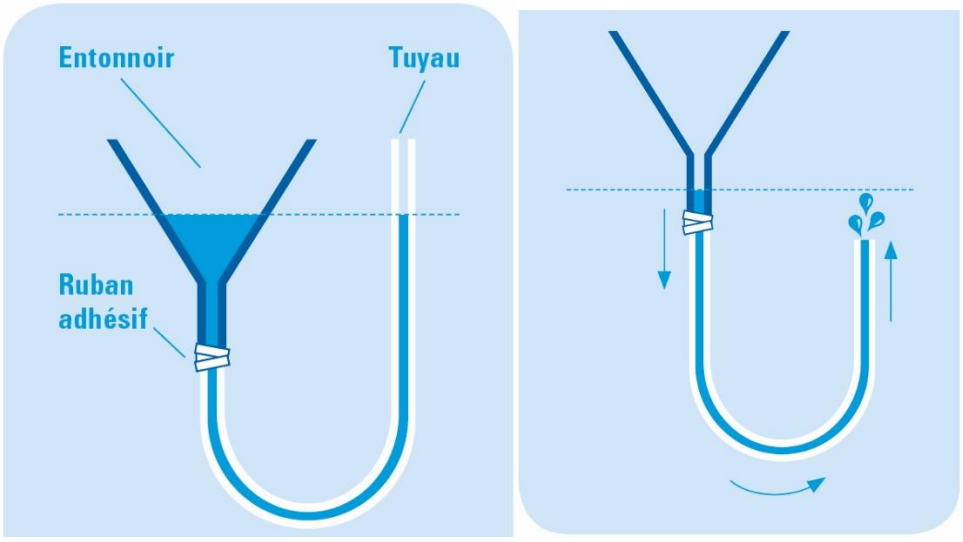
RES 5-b : Support de cours

LES VASES COMMUNICANTS ET LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

- **Le principe des vases communicants:**

Un liquide remplissant plusieurs récipients reliés entre eux à leur base qui s'équilibre à la même hauteur dans chacun d'eux : c'est le principe des vases communicants.

Comment faire des vases communicants ?



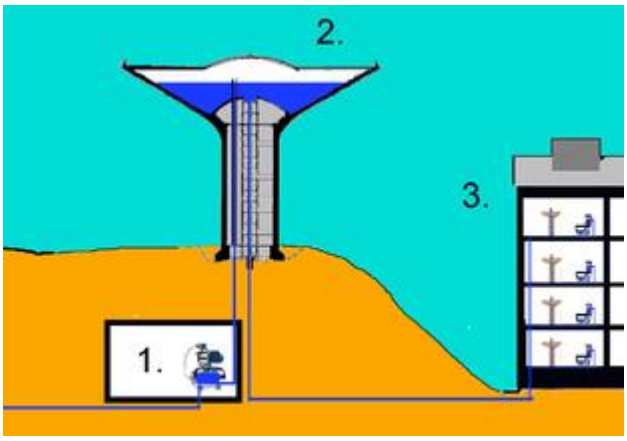
Enfoncer l'entonnoir dans l'une des extrémités du tuyau et le fixer grâce au ruban adhésif. Courber le tuyau en forme U et prendre une extrémité dans chaque main (les deux extrémités doivent être orientées vers le haut). Demander à une personne de verser de l'eau dans l'entonnoir.

- **Application à la distribution d'eau (château d'eau)**

Un château d'eau est une construction destinée ***à stocker l'eau potable***. Elle est placée en général sur un sommet géographique pour permettre de la distribuer sous pression.



Château d'eau Brickaville



Transport de l'eau dans les bâtiments utilisant le principe des vases communicants

1. Station de pompage (l'eau traitée est envoyée vers le réservoir)

2. Château d'eau / Réservoir en hauteur

3. Habitations / Pression d'eau par gravité (principe des vases communicants)

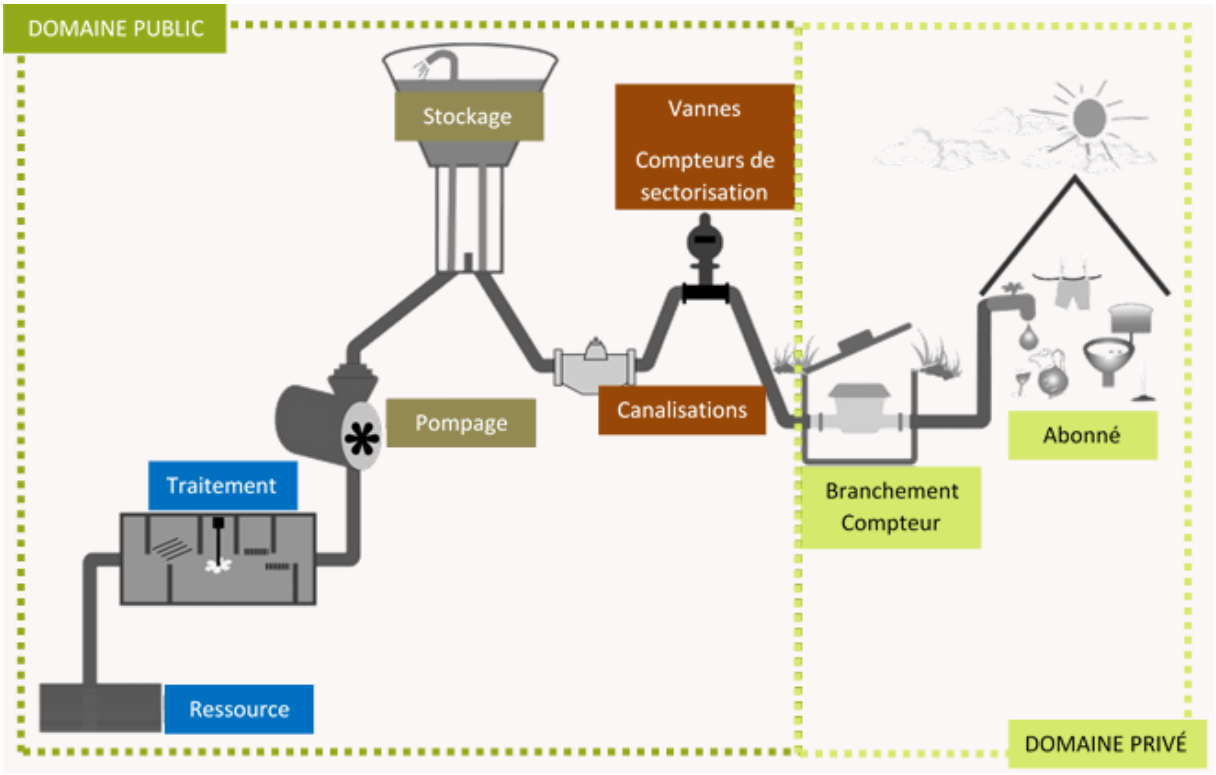
Une fois l'eau nettoyée, elle est poussée par des pompes jusqu'au sommet d'un château d'eau où elle est stockée. Le poids de l'eau exerce une pression qui la fait redescendre dans les canalisations menant dans les habitations.



http://epio5e.eklablog.com/distribution-d-eau-a130074652

Les circuits de distribution d'eau potable

Avant d'arriver au robinet, l'eau potable prend un circuit fait de ramification qui la conduit de l'usine de production d'eau potable jusqu'au réservoir d'eau, puis de ce réservoir jusqu'aux robinets.

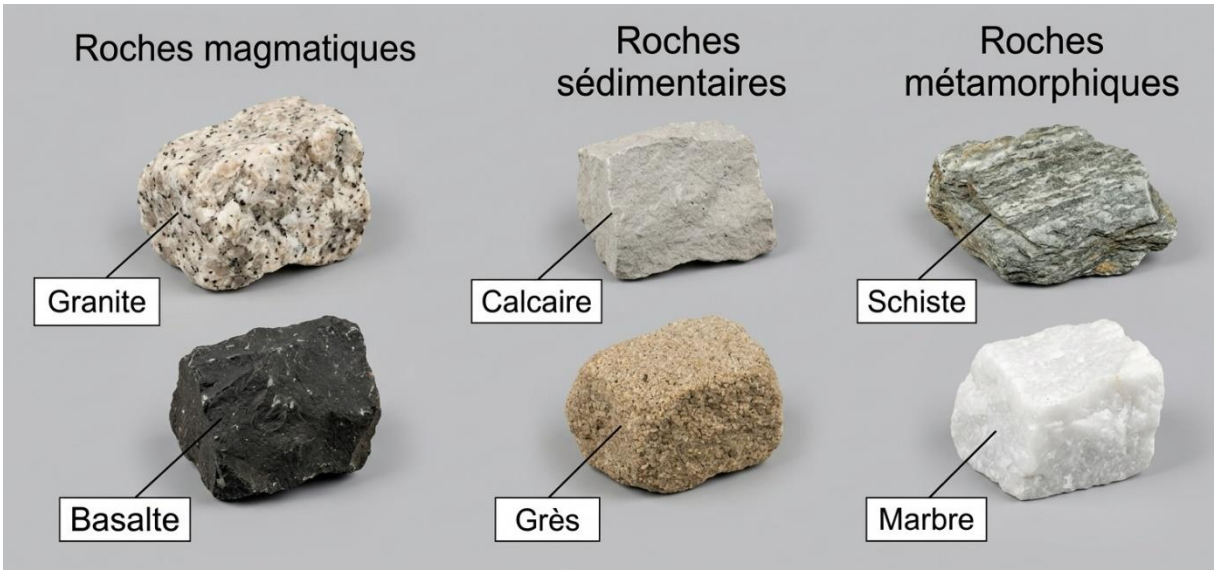


Cas particulier: La distribution d'eau potable par camion-citerne

La distribution d'eau potable par camion-citerne peut-être un moyen rapide d'amener de l'eau. Cependant, la distribution d'eau par camion-citerne est couteuse (*les chauffeurs, le carburant, les pièces de rechange et le personnel d'entretien*) et demande du temps.

THEMATIQUE VI
GEOLOGIE

RES 6: Ressources documentaires
LES GROUPES DE ROCHES



- Roches magmatiques :

  - Origine : Elles proviennent du refroidissement et de la solidification du magma (roche fondue).
  - Exemples et caractéristiques **:**
    - ✓ **Le Granite :** Formé par un refroidissement lent en profondeur. Les cristaux sont bien visibles à l'œil nu.
    - ✓ **Le Basalte :** Formé par un refroidissement rapide de la lave à la surface. Roche sombre et compacte.

- Roches sédimentaires :
  - Origine : Elles proviennent de l'accumulation, du tassement et de la cimentation de débris (sédiments) ou de restes d'êtres vivants à la surface de la Terre.
  - Exemples et caractéristiques **:**
    - ✓ **Le Calcaire :** Roche souvent claire, pouvant contenir des fossiles et qui réagit

à l'acide en faisant de l'effervescence.

- ✓ **Le Grès :** Roche formée par l'agglomération de grains de sable soudés entre eux.

- Roches métamorphiques :
  - ➢ Origine : Ce sont des roches anciennes qui ont été transformées sous l'effet d'une forte pression et/ou d'une température élevée à l'intérieur de la Terre.
  - ➢ Exemples et Caractéristiques :
    - ✓ **Le Schiste :** Roche caractérisée par un aspect feuilleté (qui se sépare facilement en plaques).
    - ✓ **Le Marbre :** Roche très dure et recristallisée, issue de la transformation du calcaire.

RESSOUCES INTEGRANT L'EDD

L'éducation au développement durable (EDD) constitue un processus d'apprentissage ou une approche d'enseignement fondée sur les idéaux et les principes de durabilité quels que soient le niveau et le type d'éducation. Elle permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Figurant dans les programmes d'études, elle vise la formation de citoyens responsables nourris de culture, de compétence et de savoir-être leur permettant de prendre de « décisions éclairées » aujourd'hui comme à l'avenir en vue de garantir la survie de l'humanité.

Les objectifs spécifiques relèvent, en premier lieu, de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes avec en priorité la lutte contre la faim par la consommation responsable. Il est ainsi question de l'accès à la santé, à une éducation de qualité, à des emplois décents, à l'eau salubre et à l'assainissement. L'éducation au développement durable se veut, en second lieu, protéger la planète, la faune et la flore contre le changement climatique et suggère le recours aux énergies renouvelables, à l'innovation et aux infrastructures. En dernier lieu, elle a pour but de garantir la prospérité pour tous avec la réduction des inégalités, le règne de la justice et de la paix ainsi que l'absence de discrimination entre les sexes.

Donc selon ces objectifs, l'EDD traite comme thématiques :

- La lutte contre la pauvreté, la famine et les formes de discrimination ;
- La mondialisation (l'innovation et la créativité) ;
- La protection de l'environnement (la désertification, la pollution…) ;
- Le changement climatique et les énergies renouvelables ;
- L'éducation et le travail décent ;
- La justice et la paix (la quête du bonheur…) ;

Afin d'y parvenir, nous suggérons les stratégies suivantes :

- L'intégration des éléments de l'EDD dans les programmes d'études et les fascicules de ressources : principes de base, attitudes à adopter, approches à appliquer et valeurs véhiculées ;
- La sensibilisation, la conscientisation et la formation des enseignants à l'EDD.

APPROCHE	EN QUOI CONSISTE-T- ELLE ?	QU'EST-CE QU'ELLE APPORTE ?	COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ?	QUELLES VALEURS INDUITES ?	QUELS APPRENTISSAGES INDUITS ?	QUELLES COMPETENCES INDUITES ?
Discussion en groupe	Discussion menée par les apprenants sous la direction de l'enseignant qui devient un facilitateur Le plus important, c'est d'exprimer ses idées et d'écouter celles d'autrui et non pas le fait d'argumenter	1.Permet d'éviter un enseignement transmissif 2.Permet aux apprenants d'explorer leur point de vue et celui des autres	1.Choix de thématique ou de cas 2.Invitation de la classe entière à discuter de cette thématique ou de ce cas 3.Nomination d'un secrétaire pour enregistrer les idées importantes émises	1.Estime de soi et confiance en soi 2.Tolérance 3.Solidarité 4.responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique 3.Apprendre à se transformer soi-même et transformer la société	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Communication et travail en groupe (participation) 4.Identification des possibilités d'action
Activités captivantes	Elle consiste à : -regarder une vidéo, des photos ou des documents produits à l'extérieur ; -lire des poèmes ou des extraits de presse ; -écouter une narration ; -assister à un théâtre ou un spectacle de marionnettes.	Permet le choix de différentes thématiques liées à la durabilité	1.Sélection de type de support dont le thème est apparenté au DD et aux objectifs de la séance d'apprentissage 2.Leur utilisation comme support didactique 3.Adoption de séance de questions/réponses 4.Rédaction de conclusion avec les apprenants comme contenu de la séance 5.Evaluation des objectifs de la séance		1.Apprendre à apprendre 2.Apprendre à poser des questions critiques	1.Pensée critique 2.Identification des possibilités d'action
Débat	Deux groupes d'apprenants avancent des arguments	Encourage les apprenants à recueillir des	1.Choix de la thématique	1.Estime de soi, confiance en soi 2.Tolérance	1.Apprendre à faire 2.Apprendre à vivre ensemble	1.Pensée systémique 2.Pensée critique

	contradictoires sur un sujet donné	informations relatives au thème et à développer leurs argumentations	2.Division en 2 groupes (OUI et NON) 3.Introduction 4.Mise en œuvre du débat 5.Conclusion 6.Evaluation	3.Altruisme 4.Solidarité,«fih avanana»	3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	3.Communication et travail en équipe (participation) 4.Identification des possibilités d'action
Méthode des incidents critiques	On donne aux apprenants un exemple et on leur demande ce qu'ils feraient, ce qu'ils pourraient et devraient faire	Permet aux apprenants de réfléchir à leurs points de vue et actions sous un angle moral ou éthique	1.Choix de l'incident critique 2.Invitation des apprenants à participer par un questionnement approprié 3.Participation de tous les apprenants	1.Autonomie 2.Justice et équité 3.responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Pensée prospective
Etude de cas	Enquêter sur un cas pour en dégager les manifestations, les cause, les conséquences afin de mettre en relief le problème et en chercher les solutions	Permet aux apprenants d'enquêter sur des questions concernant leur environnement local, de collaborer avec des entreprises privées et des groupes communautaires et de chercher ensemble des solutions aux problèmes locaux	1.Choix d'un cas relatif au développement durable dans le contexte de l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci par les apprenants sous la direction de l'enseignant 2.Identification du problème et cherche des solutions 3.Actions à entreprendre 4.Planification de projet	1.Autonomie 2.Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action 4.Pensée prospective

Comptes rendus réflexifs	Réfléchir à leur propre point de vue sur les connaissances nouvelles en matière de durabilité peut aider les apprenants à comprendre de quelle manière les actions individuelles peuvent contribuer à cette dernière	Permet de réfléchir aux rôles, attitudes, responsabilités peuvent être adoptés ou endossés en rapport avec diverses questions relatives à la durabilité.	1.Réfléchir sur une question de durabilité 2.Ecrire les résultats de la réflexion 3.Peut se faire en travail personnel ou en travail de groupe	1.Autonomie 2.Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité	1.Apprendre à apprendre 2.Apprendre à faire	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action
Culture et écriture critiques	Déconstruire des discours pour comprendre les intentions probables de l'auteur	Permet d'envisager d'autres avenirs et rédiger un compte rendu contrastif à partir de points de vue divergents	1.Donner un texte à commenter aux apprenants 2.Leur en faire dégager les idées essentielles 3.Leur faire rédiger un texte avec des idées contradictoires à celles de l'auteur du texte	1.Autonomie 2.Persévérance, goût de l'effort et de l'excellence	1.Apprendre à apprendre 2.Apprendre à faire 3.Apprendre à poser des questions critiques	1.Pensée systémique 2.Pensée critique
Apprentissage par problème	Présenter un problème ayant trait à la durabilité et demander aux élèves d'y réfléchir et de produire un corpus de connaissances	1.Permet d'imaginer des actions et des solutions alternatives susceptibles d'être commuées en un projet 2. Permet de favoriser par ce processus les aspects à la fois	1.Choisir un problème lié à la durabilité 2.Charger les apprenants d'en faire l'analyse afin d'identifier les tenants et aboutissants et les actions possibles 3.Concevoir un projet à partir de ces résultats	1.Autonomie 2.Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité 4.Citoyenneté et patriotisme	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action 4.Pensée prospective

		conceptuels et pratiques de la formation à la durabilité	4.Mettre en œuvre le projet et en évaluer les effets et impacts			
Travaux sur terrain et apprentissage en plein air	1.Une pédagogie fondée sur l'expérience 2.Des travaux sur terrain dans le cadre de l'EDD s'appuient souvent sur des questions concernant la communauté locale et ses environs, liant la théorie aux exemples concrets.	Permet d'exercer une influence sur les émotions des élèves et de les aider à développer l'esprit critique indispensable pour appréhender la complexité de la durabilité	1.Choix de la localité d'étude 2.Engager des actions sur le terrain 3.S'efforcer de relier la théorie à la pratique	1.Autonomie 2.Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité 4.Respect de toutes vies	1.Apprendre à vivre ensemble	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action 4.Communication et travail en équipe (participation)
Acquisition de bonnes pratiques par exemple	L'éducateur se montre exemplaire dans la promotion du développement durable	Permet d'acquérir de bonnes pratiques par les apprenants dans le cadre du développement durable	Montrer des exemples de vie et de consommation durable : réduction de l'usage du papier, extinction de la lumière à la fin des cours, économie de l'eau, micro agriculture	1.Respect du bien commun et des biens publics 2.Citoyenneté et patriotisme	1.Apprendre à apprendre 2.Apprendre à faire 3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	1.Pensée critique 2.Identification de possibilités d'action

SYNTHESE

L'EDD ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, elle incite à la prise de conscience et inculque des valeurs qui conduisent à l'action et aide l'individu à avoir une estime de soi tout en respectant son environnement. En formant des citoyens responsables, elle contribue à une bonne gestion des ressources naturelles afin d'éradiquer toute forme d'exploitation irrationnelle et de trafic illicite.

Cette politique trouve ses fondements dans les grands principes régissant le DD :

- Le Principe de précaution incitant à ne pas attendre l'irréparable pour agir ;
- Le principe de prévention interpellant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». A la base de ces deux premiers principes se trouve donc l'éducation ;
- Le principe d'économie et de bonne gestion focalisé sur l'une des missions de l'EDD : réduire les gaspillages car « qui veut voyager loin, ménage sa monture » ;
- Le principe de responsabilité où celui qui dégrade doit réparer car chaque citoyen est responsable de ses actions vis-à-vis de l'environnement ;
- Le principe de participation qui sous-entend que les questions environnementales sont l'affaire de tous car tous sont concernés, tous sont décideurs et tous sont acteurs ;
- Le principe de solidarité dans le temps et dans l'espace impliquant que l'environnement que Madagascar possède est un bien commun et qu'il faut réduire les fossés entre riches et pauvres.
- Le principe d'équité intergénérationnelle qui exhorte à léguer aux générations futures un monde viable en encourageant l'équilibre entre développement et environnement, une autre mission de l'EDD ;
- Le principe de transversalité et de globalité incitant à la planification des objectifs et à leur traduction en stratégie d'actions. En effet, l'environnement a un caractère transversal et par conséquent, l'EDD l'est aussi. Ceci implique la notion de partenariat et de coopération ;
- Le principe de subsidiarité soutenant les initiatives qui traitent les problèmes localement dans le respect de la culture et des valeurs régissant les populations autochtones.